

Gliederung — Entwicklung eines Computer-Vision -basierten Sensors zur automatisierten Besucherzählung

Stand: 14.07.2026 · Version 2 — ersetzt Gliederung_DSRM.md (13.07.).

Basis: tatsächlicher Entwurf aus BA.pdf. Grobeinteilung 1.–6. sowie Kapitel 1 mit allen Unterpunkten unverändert übernommen. Kapitel 2–6 neu strukturiert nach DSRM (Peffer et al. 2007) und gängigen Standards der gestaltungsorientierten Wirtschaftsinformatik.

Offener Punkt vor Abgabe: Titel-Inkonsistenz zwischen „Personenzählung“ (BA.pdf) und „Besucherzählung“ (Anmeldung/Statusbericht, FF C). Vereinheitlichen — und die Unterscheidung in 1.b sauber definieren, sie trägt die gesamte Argumentation für die Bewegungsrichtungs-/Übergangserkennung.

→ Abkoll ändern zu Besucherzählung

Zuordnung: Kapitel → DSRM-Aktivität →

Forschungsfrage

Kapitel	DSRM-Aktivität (Peffer et al. 2007)	Beantwortet

1 Einleitung	Aktivität 1 – Problem Identification and Motivation	– (bereits geschrieben)
2 Zielvorgabe und Leistungsdefinition	Aktivität 2 – Define the Objectives for a Solution (allgemein)	FF A, FF B
3 Design und Entwicklung	Aktivität 2 (fallspezifisch) → Aktivität 3 – Design and Development	FF C
4 Prototyping und Demonstration	Aktivität 3 (Umsetzung) + Aktivität 4 – Demonstration	FF D
5 Evaluation und Kommunikation	Aktivität 5 – Evaluation + Aktivität 6 – Communication	–
6 Zusammenfassung, Fazit und offene Fragen	Reflexion / Beitrag	FF A–D (Synthese)

Roter Faden: Die allgemeinen Zielkriterien (2.d) werden in 3.b.iii zu einem konkreten Anforderungskatalog verdichtet – und genau dieser Katalog ist in 5.c der Maßstab der Evaluation. Diese drei Stellen müssen wörtlich aufeinander verweisen.

1. Einleitung (*unverändert*)

- a. Motivation
- b. (Begriffsklärung)
- c. Forschungsziel
- d. Forschungsmethode

- e. Gliederung der Arbeit
-

2. Zielvorgabe und Leistungsdefinition

DSRM Aktivität 2 — allgemeiner, anwendungsfall-unabhängiger Teil. Beantwortet FF A und FF B.

Peffers et al. (2007: 55) verlangen, die Ziele „rational aus der Problemspezifikation“ abzuleiten. Dieses Kapitel bleibt deshalb bewusst noch allgemein; die Zuspitzung auf den Fall Stadtwerke Potsdam folgt erst in Kapitel 3.

a. Grundlagen

- i. Computer Vision, Objekterkennung und Objekt-Tracking (Einordnung der YOLO-Modellfamilie)
- ii. Zählprinzipien: Linienzählung, ROI-basierte Zählung, Zonenübergangszählung
- iii. Edge Computing und Privacy by Design als Datenschutzarchitektur
- iv. LoRaWAN und die Urbane Datenplattform (UDP) Potsdam als Zielinfrastruktur

b. Methodik der Literaturrecherche

- i. Vorgehensmodell der systematischen Recherche (vom Brocke et al. 2009; Webster & Watson 2002)

- ii. Suchstrategie: Datenbank ProQuest, Suchstrings, Erhebungszeitpunkte, Ein- und Ausschlusskriterien
- iii. Selektionsprozess und Trefferaufbereitung (Flussdiagramm; Konzeptmatrix)

Deine drei Suchdurchläufe (u. a. noft(computer vision) AND noft((people OR person) counting),

68 Treffer / 15 relevant / 5 sehr relevant, 28.10.2025; sowie

noft(computer vision) AND noft(yolo) AND noft(realtime), 92 Treffer, 28.01.2026)

gehören hier gebündelt hin – nicht verstreut über drei Kapitel. Die zwei nicht

zugänglichen Paper (DSORT-MCU, YOLO-Drone) als Einschränkung dokumentieren.

c. Stand der Forschung und Technik

- i. Theoretische und methodische Ansätze zur Personenzählung ($\rightarrow FF A$) – Kategorisierung nach Zählprinzip, Genauigkeit, Einsatzkontext
- ii. Sensortechnologien im Vergleich ($\rightarrow FF B$) – Lichtschranke, Infrarot, Ultraschall, LIDAR, Radar, WLAN-/BLE-Tracking, Computer Vision
- iii. Forschungslücken: kein direkt vergleichbarer CV-Zählsensor für kommunale, naturnahe Freiflächen (variable Lichtverhältnisse, mehrere gleichzeitige Bewegungsrichtungen, keine bauliche Engstelle wie eine Ladentür)

d. Leistungsdefinition

- i. Funktionale Zielkriterien (Erkennung, Richtungs-/Musterunterscheidung, Konfigurierbarkeit)
- ii. Nicht-funktionale Zielkriterien (Datenschutz durch Edge-Verarbeitung, Robustheit, Bedienbarkeit ohne Kommandozeile, Anbindbarkeit an die UDP, Kosten)
- iii. Operationalisierung zu messbaren Zielgrößen – methodisch gestützt auf den Ultralytics-

Der Ultralytics-Guide stand im Entwurf unter Kapitel 3. Er gehört methodisch hierher:
Er beschreibt das Setzen messbarer Ziele, also DSRM-Aktivität 2 – nicht das Design.

3. Design und Entwicklung

DSRM Aktivität 2 (fallspezifisch konkretisiert) → Aktivität 3. Beantwortet FF C.

Peppers et al. (2007: 55) halten fest, dass identifizierte Probleme sich nicht automatisch in Ziele übersetzen. Abschnitt a–b vollenden deshalb Aktivität 2 für den konkreten Fall; ab c beginnt Aktivität 3.

a. Anwendungsfall Volkspark Biosphäre

Untersuchungsgegenstand, 17 Eingänge unterschiedlicher Geometrie, bauliche und infrastrukturelle Rahmenbedingungen (kein WLAN/Festnetz vor Ort), Stakeholder.

b. Anforderungsanalyse

- i. Methodik: qualitatives Experteninterview, halbstrukturiertes Leitfadeninterview nach Döring (2023: 360), Gütekriterien qualitativer Forschung (*bereits ausformuliert*)
- ii. Durchführung und Auswertung: Interview Stadtwerke Potsdam

- **iii. Konsolidierter Anforderungskatalog** – Zusammenführung der allgemeinen Kriterien aus 2.d mit den Interviewergebnissen; Priorisierung (Muss/Soll/Kann) und Zielwerte

3.b.iii ist die Angelpunkt-Tabelle der ganzen Arbeit: Sie ist das Ergebnis von Aktivität 2 und gleichzeitig der Bewertungsmaßstab in 5.c. Spalten:

Anforderung | Quelle (2.d / Interview) | Priorität | Zielwert.

c. Lösungsraum und Auswahl

- **i. Produkt- und Technologierecherche:** marktverfügbare Zählsensoren, vergleichbare CV-Projekte in anderen Anwendungsdomänen
- **ii. Morphologisches Tableau:** Teilfunktionen × Lösungsalternativen
- **iii. Begründete Auswahl der Lösungskonfiguration**

Teilproblem	Alternativen	Gewählt
Erkennungsmodell	YOLO-Varianten, weitere CV-Modelle	YOLO (Hailo-optimiert)
Recheneinheit	Cloud-Inferenz, CPU-only, Edge-TPU, Hailo-8	Raspberry Pi 5 + Hailo-8 (Edge → Datenschutz)
Zählprinzip	nur Linie, nur ROI, nur Mehrere Flächen	alle drei, wählbar
Konfiguration	nur manuell, nur automatisch	beides (manuell + zwei automatische Verfahren)
Übertragungsweg	WLAN, Mobilfunk, LoRaWAN	LoRaWAN (kein Festnetz/WLAN vor Ort nötig)

d. Ableitung des Zählprinzips

- i. Vorstudie: Erkennungsgüte von YOLO auf Beispielmateral (Machbarkeitsnachweis vor dem Architekturentwurf)
- ii. Herleitung der drei Zählmodi – Begründung, warum ein einzelnes Prinzip bei 17 unterschiedlich geformten Eingängen nicht trägt
- iii. Herleitung des Bedarfs an manueller und automatischer Konfiguration (direkt aus 3.b.ii)

e. Systemarchitektur (Konzept)

- i. Gesamtarchitektur: Single Network Pipeline auf Edge-Hardware (*Architekturdiagramm*)
 - ii. Komponenten und Schnittstellen
 - iii. Datenmodell und Datenflüsse – Nachweis Privacy by Design: keine Bilder, keine Positionsdaten verlassen das Gerät, nur aggregierte Zählwerte
-

4. Prototyping und Demonstration

DSRM Aktivität 3 (Umsetzung) + Aktivität 4 (Demonstration). Beantwortet FF D.

Design/Development und Demonstration sind hier bewusst in einem Kapitel zusammengefasst, weil der reale Entwicklungsprozess iterativ zwischen beiden verlief – siehe 4.d.

a. Hardwareaufbau

- i. Komponenten und Aufbau (Pi 5 8 GB, Hailo-8, Kamera, LoRa-Modul)
- ii. Sensorgehäuse, Montage, Energieversorgung (*Stand zum Abgabezeitpunkt ehrlich benennen*)

b. Softwareentwicklung

- i. Modulare Umsetzung der Architektur aus 3.e
- ii. Einbindung des KI-Beschleunigers (Installation; gelöste Kernprobleme, u. a. klassengetrennte Tracker-IDs)
- iii. Implementierung der Zähllogik (drei Zählmodi)
- iv. Manuelle Konfiguration (visuelles Werkzeug für die Zählgeometrie)
- v. Automatische Konfiguration – datengetriebenes Clustering (DBSCAN) und Randraster-Verfahren mit MindestbewegungsfILTER
- vi. Bedienoberfläche (Bedienung ohne Kommandozeile – direkte Erfüllung einer Interview-Anforderung)
- vii. Datenhaltung: Exportformat und Schemastabilität als Robustheitsmaßnahme
- viii. Datenübertragung: Nachrichtenformat und Anbindungsarchitektur an die UDP

4.b.v ist dein stärkster eigener Beitrag: zwei alternative Verfahren, wobei das Randraster-Verfahren erst entstand, nachdem sich Clustering bei Tracking-Aussetzern als weniger robust erwies. Das ist eine belegbare, aus der Praxis abgeleitete Gestaltungsregel – entsprechend prominent schreiben, nicht als Fußnote.

c. Testung

- i. Testung von Optimierungsparametern (Clustering-Radius, Rastersegmentierung, Bewegungsschwelle, Tracking-/Flush-Timing)
- ii. Funktionalitätstest der Einzelkomponenten
- iii. Labortest (kontrollierte Bedingungen, Testvideomaterial)
- iv. Realtest (Uni Potsdam als Zwischenschritt, anschließend Volkspark Biosphäre)

d. Iterationen im Entwicklungsprozess

Dokumentierte Rücksprünge von Demonstration/Test zurück zu Design & Development (Peppers et al. 2007: 56 betonen ausdrücklich die Nicht-Linearität des Prozesses).

Belegbare Beispiele: Diskrepanz zwischen Konfigurationsbild und Live-Betrieb;
Gerätekonflikt der Beschleuniger-Hardware durch Prozess-Timeout; Sackgasse bei der LoRa-Hardware wegen proprietärer Schnittstelle.

Dieser Abschnitt macht Methodentreue sichtbar statt die Iterationen zu verschweigen.
Er ist billig zu schreiben (du hast alles dokumentiert) und wertet die Arbeit methodisch deutlich auf.

5. Evaluation und Kommunikation

DSRM Aktivität 5 + 6.

a. Evaluationsdesign

- i. Einordnung nach FEDS (Venable, Pries-Heje & Baskerville 2016): Strategie *Technical Risk & Efficacy*; Verlauf von formativ/artificial (Labortest) zu summativ/naturalistic (Realtest)
- ii. Gütekriterien (Validität, Reliabilität, Objektivität nach Döring 2023), übertragen auf die Messgröße Zählgenauigkeit; Ground-Truth-Verfahren (manuelle Referenzzählung)
- iii. Metriken: absolute und relative Zählabweichung (MAE/MAPE), Genauigkeit der Übergangserkennung (Precision/Recall), Verarbeitungsrate (FPS), Laufzeitstabilität

FEDS ist deine Rückversicherung gegen den Zeitplan: Wenn der Volkspark-Test ausfällt, ist eine rein artificial/formative Evaluation methodisch begründbar – aber nur, wenn du das Framework vorher eingeführt hast, nicht als nachträgliche Ausrede.

b. Durchführung und Ergebnisse

- i. Ergebnisse Labortest (artificial)
- ii. Ergebnisse Realtest (naturalistic)

c. Bewertung gegen den Anforderungskatalog

Soll-/Ist-Gegenüberstellung zu 3.b.iii: Anforderung | Zielwert | gemessener Wert | erfüllt?

d. Bewertung von Datenübertragung und Datenschutzkonformität

Robustheit der UDP-Anbindung bzw. deren Stand zum Abgabzeitpunkt; Nachweis der

Einhaltung des Edge-/Privacy-by-Design-Ansatzes.

e. Kommunikation

Wissenschaftlich (diese Arbeit selbst – Peffers et al. 2007: 56); praktisch (Rückmeldung an Stadtwerke Potsdam und Betreuung als Entscheidungsgrundlage für weitere Installationen); technisch (Repository und Dokumentation als übergabefähiges Artefakt).

6. Zusammenfassung, Fazit und offene Fragen

a. Zusammenfassung der Ergebnisse

Geordnete Beantwortung von FF A–D.

b. Wissenschaftlicher Beitrag

Einordnung nach Gregor & Hevner (2013): Die Arbeit ist eine **Exaptation** – eine bekannte Lösungskategorie (Edge-basierte CV-Objekterkennung mit YOLO) wird auf eine Problemzone übertragen, für die sie bislang nicht ausgearbeitet ist (kommunale, naturnahe Freiflächen mit heterogenen, baulich offenen Zugängen). Ableitbare Gestaltungsprinzipien: (1) mehrere parallel wählbare Zählprinzipien statt eines universellen; (2) Kombination aus manueller und automatischer Geometrie-Konfiguration

zur Skalierung über viele Standorte; (3) Priorität offener über proprietäre Übertragungsschnittstellen.

c. Praktischer Beitrag

Entscheidungsgrundlage für die Stadtwerke Potsdam zur Installation weiterer Sensoren (Rückbezug auf das Forschungsziel in 1.c).

d. Limitationen

Stand der LoRaWAN-Hardwareanbindung zum Abgabezeitpunkt; Umfang und Dauer des Realtests; nicht getestetes Verhalten bei Tag-/Nacht- und Wetterwechsel; Verallgemeinerbarkeit von einem Standort auf 17.

e. Offene Fragen und Ausblick

Skalierung auf alle 17 Eingänge; Langzeitbetrieb und Wartung; Anbindung weiterer Sensortypen an dieselbe UDP-Infrastruktur.

Anhänge

Literaturverzeichnis · Anhang (Interviewleitfaden, Konzeptmatrix der SLR,

Was sich gegenüber Version 1 (13.07.) geändert hat

1. Grundlagenteil ergänzt (2.a) – fehlte komplett; für eine WI-Bachelorarbeit nicht verzichtbar.
2. Literaturrecherche konsolidiert – war über 2.a, 3.b und 3.c verstreut; jetzt eine systematische Recherche mit Vorgehensmodell (vom Brocke et al. 2009; Webster & Watson 2002), Ein-/Ausschlusskriterien und Konzeptmatrix.
3. Ultralytics-Guide verschoben von Kapitel 3 nach 2.d.iii – er dient der Definition messbarer Ziele (Aktivität 2), nicht dem Design.
4. Evaluations-Framework eingeführt (5.a.i, FEDS) – statt eines reinen Ground-Truth-Vergleichs; liefert zugleich die methodische Absicherung, falls der Realtest zeitlich nicht mehr passt.
5. Anwendungsfall als eigener Abschnitt (3.a) – war vorher implizit.
6. Hardwareaufbau als eigener Abschnitt (4.a) – Gehäuse/Montage/Energie hatten bisher keinen Ort.
7. Iterationskapitel eigenständig (4.d) – vorher nur als Randbemerkung.
8. Wissenschaftlicher Beitrag explizit benannt (6.b, Gregor & Hevner 2013: Exaptation, plus drei Gestaltungsprinzipien) – fehlte; ohne diesen Abschnitt bleibt der Forschungsanspruch unbelegt.